UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA "JÚLIO DE MESQUITA FILHO"
FACULDADE DE ENGENHARIA – CAMPUS SÃO JOÃO DA BOA VISTA
ENGENHARIA AÉRONÁUTICA

Programa Institucional de Bolsas de Iniciação em Desenvolvimento Tecnológico e Inovação da Unesp Nº 09/2024
PIBITI/CNPq, vigência 2024/2025

RELATÓRIO FINAL – PIBITI/CNPq
143274/2024-4

Efeito dos parâmetros de fabricação de paredes finas na macro e microestrutura usando a manufatura aditiva com laser pelo processo de deposição direcionada de energia (DED-L) da liga de Níquel Inconel 718

BOLSISTA: VICTOR HUGO VIVIAN
Email: victor.vivian@unesp.br
ORIENTADOR: DR. JULIÁN ARNALDO ÁVILA DÍAZ
Email: julian.avila@unesp.br

São João da Boa Vista, SP
01/09/2024 à 31/08/2025

RESUMO

Este relatório apresenta o estudo dos efeitos dos parâmetros de fabricação sobre a macro e microestrutura da superliga de níquel Inconel 718 produzida por manufatura aditiva via deposição direcionada de energia a laser (DED-L). Foram confeccionadas cinco amostras variando-se a potência do laser e o deslocamento no eixo Z, sendo posteriormente submetidas a tratamentos térmicos de homogeneização, solubilização e duplo envelhecimento. As amostras foram caracterizadas por microscopia óptica e ensaios de microdureza Vickers, permitindo a avaliação da influência dos parâmetros e dos tratamentos térmicos na formação de grãos, na homogeneização do material e na variação de dureza. Observou-se que menores potências e deslocamentos proporcionaram paredes com melhor acabamento e maiores valores de dureza. Os tratamentos térmicos promoveram a homogeneização da microestrutura e o duplo envelhecimento aumentou significativamente a dureza do material. Conclui-se que os parâmetros de fabricação e o controle térmico são determinantes para a obtenção de propriedades mecânicas e estruturais otimizadas no Inconel 718 fabricado por DED-L.

Palavras-chave: Microestrutura, Inconel, Parâmetros, Manufatura Aditiva, DED.

Sumário

1. Introdução 4

1.1. Justificativa 5

1.2. Objetivo 5

2. Metodologia 5

2.1. Adequação das amostras 6

2.2. Tratamentos térmicos 7

2.3. Preparação metalográfica e ataque eletrolítico 8

2.4. Ensaios de microdureza 9

3. Resultados e discussão 10

3.1. Dimensionamento das paredes 10

3.2. Caracterização macroestrutural e microestrutural 11

3.3. Ensaio de microdureza 13

4. Conclusão 15

Trabalho apresentados 15

Agradecimentos 16

Referências Bibliográficas 16

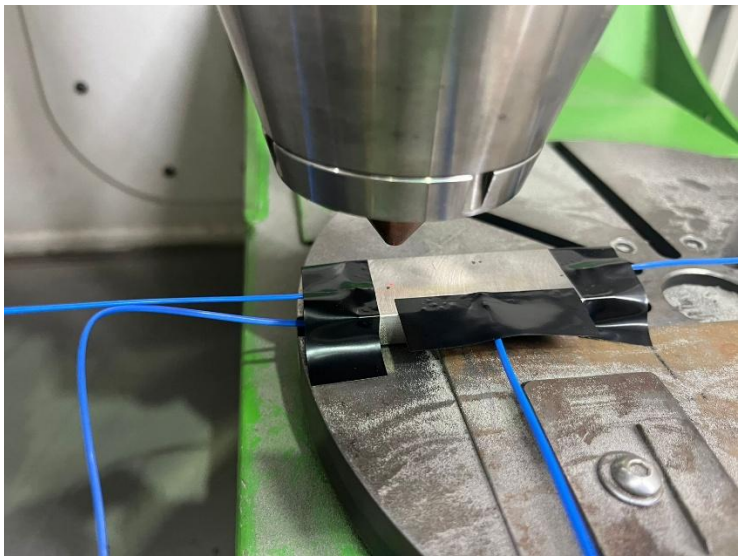
Anexos 17

1. Introdução

A manufatura aditiva (MA) tem recebido cada vez mais destaque dentre os setores acadêmicos e industriais, devido a sua capacidade de manufaturar geometrias complexas e amostras de alta qualidade de forma rápida e confiável [1]. Dentre das diversas técnicas de manufatura aditiva, destaca-se a deposição direcionada de energia (DED), no qual uma fonte de calor é usada para fusão e deposição de pó metálico ou arame, a partir de camadas, concebendo assim, um objeto tridimensional. Essa técnica pode ser utilizada com diferentes fontes de calor, como um feixe de laser, de arco elétrico ou elétrons, além de poder ser acoplada em um centro de usinagem, mostrando a sua versatilidade.

Devido as rápidas taxas de resfriamento do processo de DED, a microestrutura formada se difere da microestrutura em equilíbrio e depende de diversos parâmetros, tais como a granulometria do pó, o diâmetro e a velocidade do feixe, o fluxo de pó e a potência do laser. Em relação ao pó metálico, um fator importante a ser considerado é a granulometria que deve ser empregada no processo, isso pois, pós mais finos, devido à sua maior superfície de contato e consequente maior reatividade, são mais susceptíveis à contaminação. Além disso, variações de potência do laser, da velocidade de deslocamento do feixe e da taxa de deposição de material produzem diferentes tipos de deposições e estruturas, portanto, estes parâmetros devem ser determinados e bem definidos para que o produto do processamento seja reprodutível e contenha as propriedades desejadas [1-4].

Figura 1 - Bocal de uma máquina de MA DED-L



Fonte: Capturado pelo autor.

Por outro lado, o Inconel 718 é uma superliga formada principalmente por níquel, cromo e molibdênio, conhecida por sua alta resistência mecânica, estabilidade térmica e excelente resistência à corrosão, mesmo em condições extremas, assim, essas propriedades fazem com que esse material seja amplamente utilizado em aplicações aeroespaciais, como turbinas e componentes de motores. No entanto, sua difícil usinagem dificulta a produção de peças com geometrias complexas por processos convencionais. Desse modo, a manufatura aditiva, especialmente o processo de deposição de energia direcionada a laser (DED-LB), surge como

uma alternativa eficiente, permitindo a fabricação de componentes precisos, com menor desperdício de material e maior liberdade de design [5].

1.1. Justificativa

Com o aumento da importância do uso da manufatura aditiva na produção de componentes metálicos submetidos a diferentes tipos de trabalhos, principalmente na indústria aeronáutica e aeroespacial, observa-se a necessidade do estudo acerca da influência dos parâmetros de fabricação desse processo nas propriedades do material. Dessa forma, com a análise dos parâmetros de fabricação na confecção de paredes finas de Inconel 718, material com ampla aplicação nessa indústria, feitas por deposição direcionada de energia, tendo um laser como fonte de energia (DED-LB), é possível a otimização das condições de fabricação, obtendo resultados mais satisfatórios e aumentando a reprodutibilidade do processo.

1.2. Objetivo

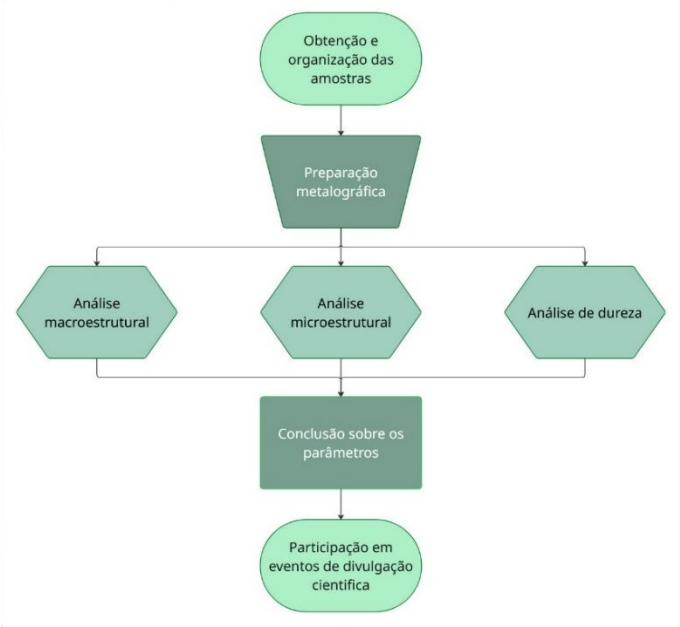
Considerando as extensas possibilidades de fabricação proporcionadas pela manufatura aditiva (MA) e a importância do Inconel 718 para a indústria aeroespacial, esse trabalho possui como objetivo analisar como os parâmetros de fabricação de paredes finas de Inconel 718, fabricadas por deposição direcionada de energia, tendo o laser como fonte (DED-L), afetam a macroestrutura e a microestrutura do material.

2. Metodologia

Como forma de organização para o avanço do estudo, o trabalho foi realizado conforme as seguintes etapas, sendo a metodologia aplicada esquematizada no fluxograma a seguir.

1. Adequação das amostras;
2. Tratamentos térmicos;
3. Preparação metalográfica;
4. Caracterização microestrutural e macroestrutural;
5. Ensaio de microdureza.

Figura 2 - Fluxograma da metodologia



Fonte: Elaborado pelo autor.

2.1. Adequação das amostras

Para o estudo, foram confeccionadas cinco amostras de Inconel 718 por DED-LB, sendo em todas elas realizados 20 passes de deposição sobre um substrato de aço AISI 1020. Os parâmetros de deposição utilizados foram organizados na Tabela 1 e as amostras mostradas na Figura 3.

Tabela 1 - Parâmetros de fabricação utilizados

Parâmetro	**Potência [W]**	**Velocidade de avanço [mm/min]**	**Deslocamento no eixo Z [mm]**
I	500	2000	0,5
II			0,25
III			0,18
IV	400		0,17
V	300		0,15

Fonte: Elaborado pelo autor.

Figura 3 - Paredes feitas com os diferentes parâmetros de fabricação



Fonte: Capturado pelo autor.

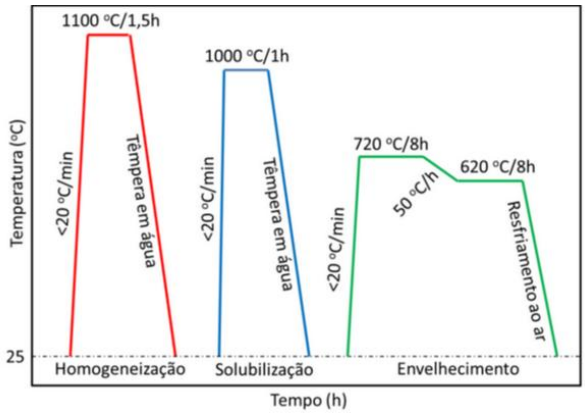
Em seguida, para cada um dos corpos de prova, foram realizados dois cortes transversais, utilizando-se de uma serra fita, com o intuito de se obter três amostras para cada um dos parâmetros.

2.2. Tratamentos térmicos

Com três amostras para cada um dos parâmetros, foi possível a realização de diferentes tratamentos térmicos para uma mesma condição, podendo, dessa forma, analisar os efeitos deles em sua microestrutura e propriedades. Assim, para cada parâmetro foi possível analisar o material como fabricado, ele com os tratamentos térmicos de homogeneização (H) e solubilização (S) e, por fim, com ambos esses tratamentos seguido por um duplo envelhecimento (DA), formando ao todo três conjuntos de amostras.

Dessa forma, o conjunto denominado de "A" representa as amostras conforme fabricadas (as built), o conjunto "B" contêm amostras que passaram por homogeneização a 1100°C por 1,5 horas e solubilização a 1000°C por 1 hora e, o conjunto "C" passando por ambos os tratamentos e complementado pelo duplo envelhecimento, conforme mostrado na figura a seguir.

Figura 4 - Gráfico do tratamento térmico das amostras "C"



Fonte: [6].

Tabela 2 - Tratamentos térmicos aplicados

Conjunto	Amostra	ID
A	As built	AB
B	Homogeneização e Solubilização	HS
C	Homogeneização, Solubilização e Duplo Envelhecimento	HSDA

Fonte: Elaborado pelo autor.

2.3. Preparação metalográfica e ataque eletrolítico

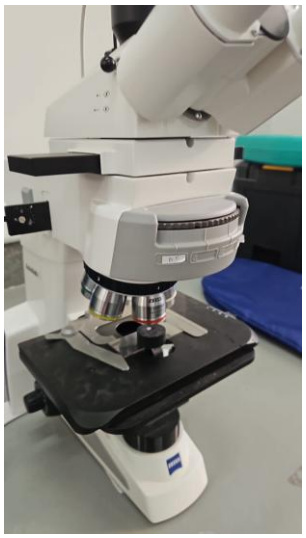
Com o objetivo de permitir uma observação mais adequada das amostras por microscopia óptica, realizou-se a preparação metalográfica básica. As amostras foram embutidas a quente em baquelite e, em seguida, lixadas com lixas d'água de granulometria de 120, 220, 320, 600 e 1200 mesh. Posteriormente, procedeu-se ao polimento utilizando pastas de diamante com partículas abrasivas de 3 µm e 1 µm, a fim de se obter uma superfície mais homogênea e sem riscos, para a análise microestrutural adequada.

Figura 5 - Lixadeira e politriz modelo PLFDV utilizada



Fonte: Capturado pelo autor.

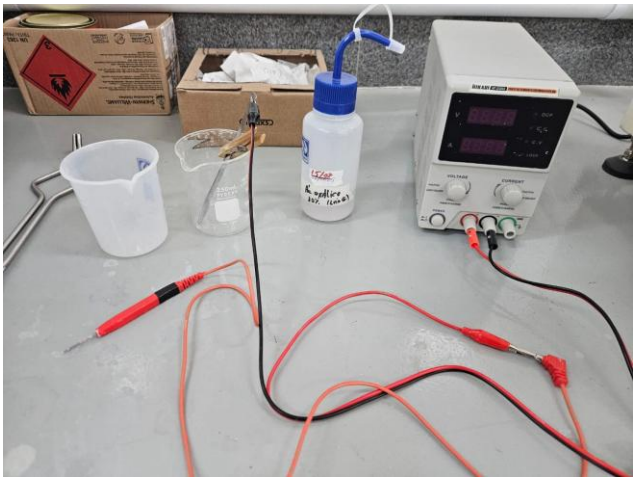
Figura 6 - Microscópio óptico Zeiss Axiolab 5



Fonte: Capturado pelo autor.

Ademais, foi realizado um ataque eletrolítico, utilizando-se de ácido oxálico com concentração de 10%, a fim de revelar a microestrutura das amostras.

Figura 7 - Bancada para o ataque eletrolítico

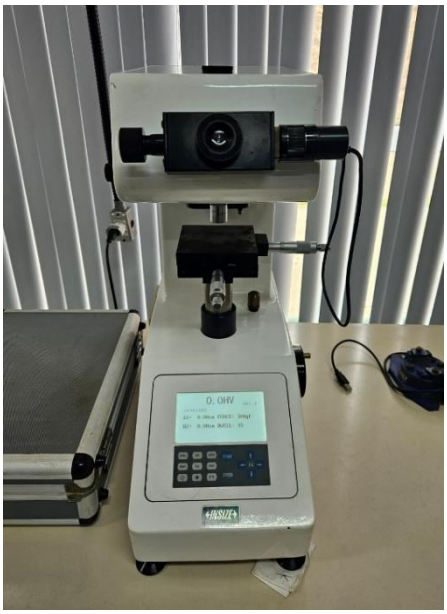


Fonte: Capturado pelo autor.

2.4. Ensaios de microdureza

Foi realizado o ensaio de microdureza Vickers, a fim de se avaliar a variação de dureza nas amostras, sendo aplicada uma carga de 300gf e com o tempo de aplicação de 15 segundos em cada indentação. Foram realizadas onze indentações para cada uma das amostras, realizadas ao longo dos 20 passes de deposição, para garantir uma maior acuracidade dos resultados e um tratamento dos dados mais adequado.

Figura 8 - Durômetro para microdureza Vickers



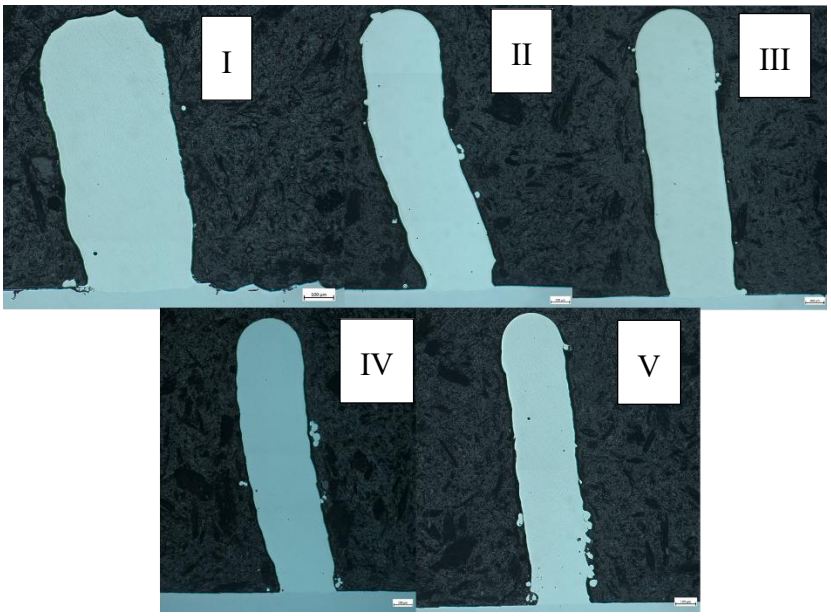
Fonte: Capturado pelo autor.

3. Resultados e discussão

3.1. Dimensionamento das paredes

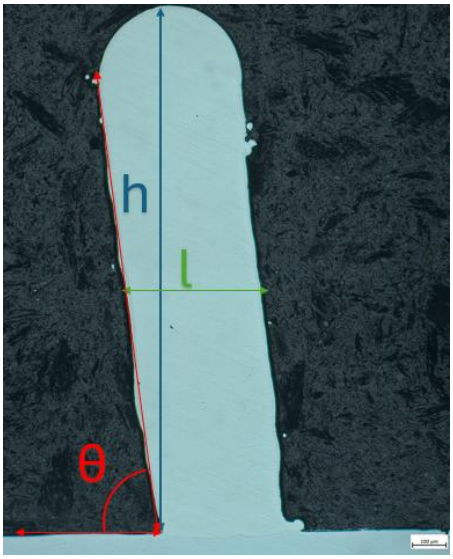
Com o auxílio do software ImageJ e utilizando as imagens obtidas pela microscopia óptica, foram realizadas medições das amostras para a obtenção das dimensões das paredes feitas por 20 passes de deposição. As figuras 9 e 10 trazem as imagens das paredes obtidas pelo Zeiss Axiolab 5 e um esquema demonstrando as medições, respectivamente. Os dados obtidos das medições foram organizados na Tabela 3.

Figura 9 - Imagens das paredes obtidas por microscopia óptica



Fonte: Elaborado pelo autor

Figura 10 - Esquema das medições realizadas



Fonte: Elaborado pelo autor

Tabela 3 - Dimensões das paredes

Parâmetro	I	II	III	IV	V
Altura [mm]	0,90	1,48	1,51	1,45	1,40
Comprimento [mm]	0,39	0,41	0,39	0,34	0,29
Ângulo [°]	79,53	69,64	81,96	77,95	82,21

Fonte: Elaborado pelo autor.

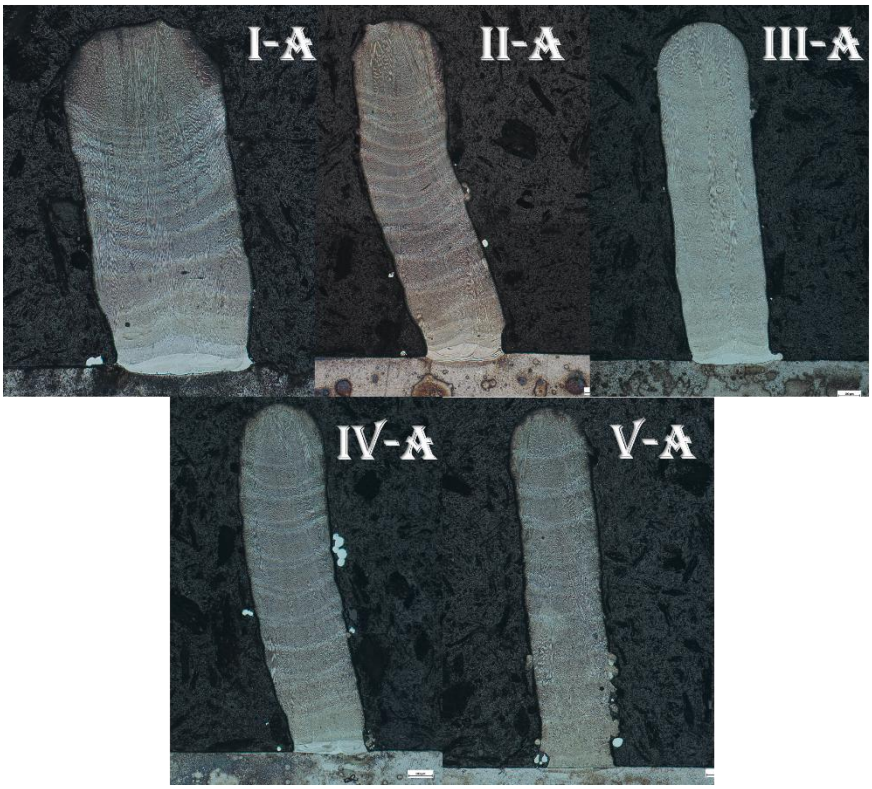
Com base nesses dados, nota-se uma vantagem do parâmetro 3 sobre os demais, isso pois, mesmo sendo realizado 20 passes de deposição em todas as amostras, essa apresentou a maior altura, comprimento entre os maiores apresentados e um ângulo próximo do ângulo reto (90°).

Além disso, nota-se um acabamento superficial inferior das amostradas fabricadas com menor potência, por não realizar a fusão adequada de todo o pó metálico de Inconel 718 depositado no processo.

3.2. Caracterização macroestrutural e microestrutural

Para as amostras do conjunto A, foi utilizado uma tensão fixa de 6 volts e um tempo médio de 9 segundos para a microestrutura ser revelada. As imagens obtidas foram organizadas a seguir.

Figura 11 – Microestrutura revelada das amostras as built

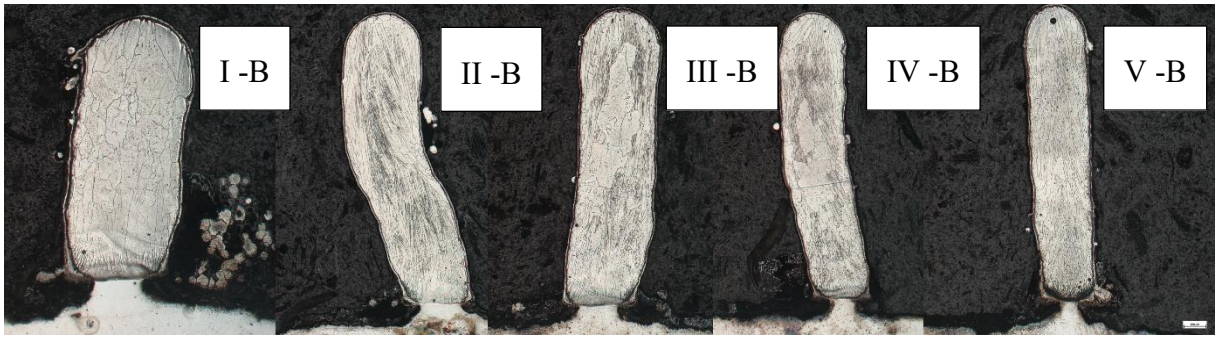


Fonte: Elaborado pelo autor

A partir dessas imagens, é possível visualizar uma estrutura dendrítica bem definida, junto do padrão de grãos colunares, representando uma anisotropia, e as regiões de formação de poças de fusão, provenientes dos passes de deposição. Essas características são justificadas pela deposição direcionada de energia por meio do feixe de laser, devido as elevadas taxas de resfriamento e o gradiente de temperatura que ocorre pelo crescimento da parede.

Já para as amostras do conjunto B, foi utilizado novamente uma tensão fixada em 6 volts, mas o tempo médio para a revelação parcial da microestrutura foi de cerca de 60 segundos.

Figura 12 - Microestrutura parcialmente revelada das amostras B

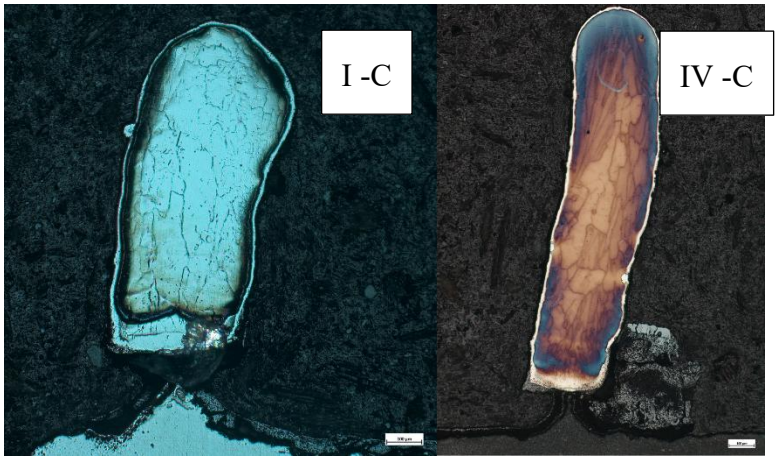


Fonte: Elaborado pelo autor

Nessas amostras que passaram por homogeneização e solubilização, nota-se a tendência de formação de grãos em um padrão poligonal, entretanto, ainda é possível observar a existência de padrões colunares em certas regiões, sendo indícios da homogeneização não ser realizada completamente.

Para as amostras submetidas também ao duplo envelhecimento, não foi possível a realização adequada do ataque eletrolítico, ocorrendo dificuldades para a revelação da microestrutura, mesmo alterando a tensão submetida pela fonte.

Figura 13 - Microestrutura parcialmente revelada das amostras C



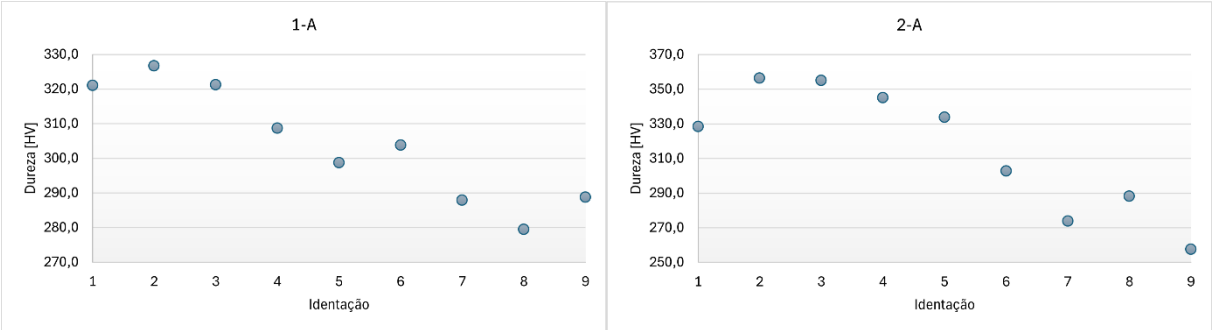
Fonte: Elaborado pelo autor

Mesmo com a falta de imagens adequadas, é possível notar uma tendencia de grãos poligonais mais presentes e a ausência dos grãos colunares.

3.3. Ensaio de microdureza

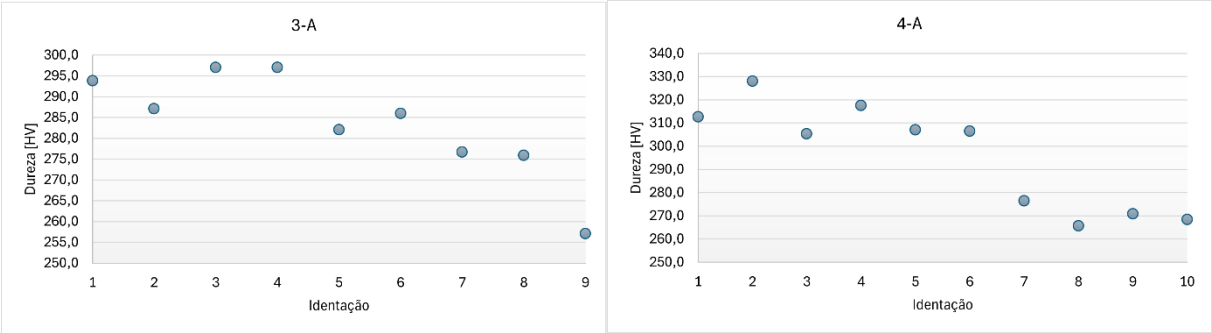
Para as amostras do conjunto A, foi possível observar uma tendencia de diminuição do valor da dureza ao decorrer do crescimento da amostra, sendo esse comportamento justificado pelo gradiente de temperatura ocorrido durante o processo de deposição. Essa tendencia pode ser observada nas figuras 14, 15 e 16.

Figura 14 - Dureza Vickers das amostras 1-A e 2-A



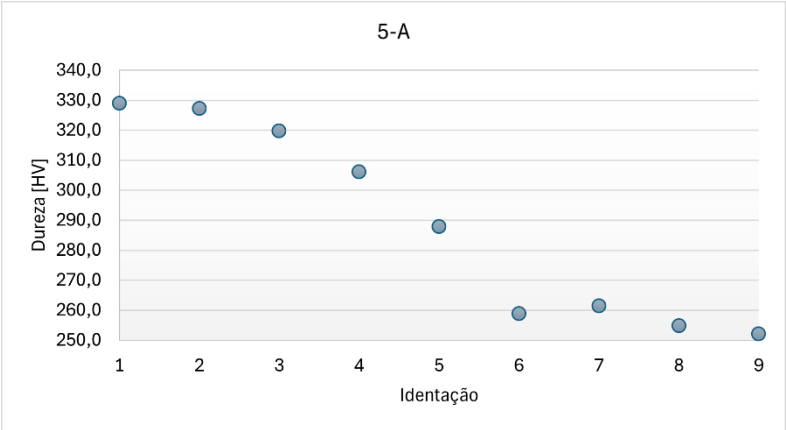
Fonte: Elaborado pelo autor

Figura 15 - Dureza Vickers das amostras 3-A e 4-A



Fonte: Elaborado pelo autor

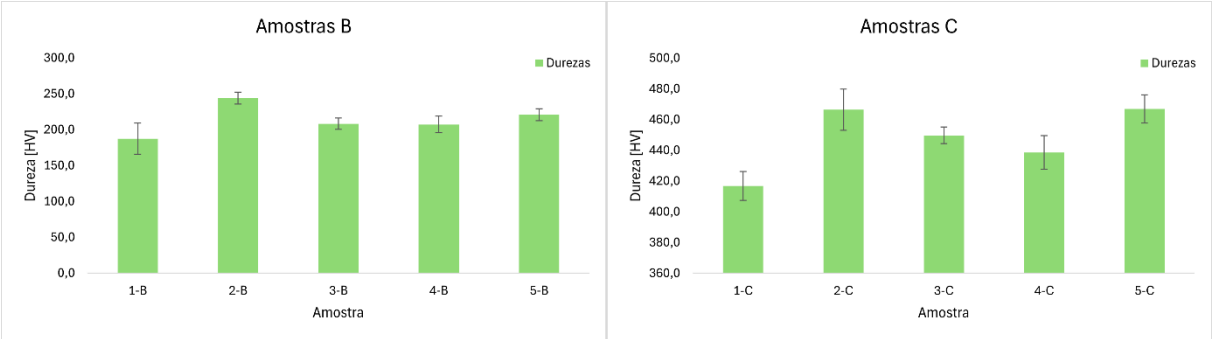
Figura 16 - Dureza Vickers da amostra 5-A



Fonte: Elaborado pelo autor

Para as amostras tratadas termicamente, os resultados das indentações não apresentavam uma tendência com o crescimento da parede, sendo possível, portanto, um tratamento de dados mais adequado. Os resultados dessas medições foram organizados na figura a seguir.

Figura 17 - Gráfico das durezas Vickers das amostras tratadas termicamente



Fonte: Elaborado pelo autor

Assim, nota-se que a aplicação dos tratamentos térmicos de homogeneização e solubilização proporcionaram uma diminuição nos valores de dureza, devido ao aumento dos

contornos de grãos, mas permitiram resultados mais estáveis ao longo da altura da amostra. Além disso, percebe-se um aumento significativo dessa grandeza nas amostras submetidas ao duplo envelhecimento.

De forma geral, é visível a vantagem dos parâmetros 2 e 5 sobre os demais, no quesito do aumento da dureza, com o parâmetro 3 possuindo um valor intermediário, de 449,7 HV, entre aqueles estudados.

4. Conclusão

Com base nos dados coletados e analisados, percebe-se uma grande desvantagem do parâmetro I sobre os demais, sendo aquele com menor dureza e menor altura proveniente dos 20 passes de deposição. Resultado esse, ligado a elevada potência do laser em relação aos demais e a grande distância de deslocamento do laser no eixo Z, da altura. Além disso, foi possível se observar que, para os parâmetros de mesma potência, a diminuição do deslocamento no eixo Z proporcionou melhores resultados na questão do dimensionamento da parede, no entanto, a dureza obtida foi maior na situação em que esse parâmetro é o intermediário entre os analisados. Ademais, as paredes finas fabricadas com os valores de potências inferiores, apresentaram comportamento semelhante, no qual a amostra com maior dureza obtida, apresentava o menor deslocamento do nozzle.

Junto disso, foi possível observar a influência dos tratamentos térmicos para a liga de Inconel 718 produzida pela deposição direcionada de energia, sendo responsável por homogeneizar a dureza desse material com o crescimento dessa parede, mostrando junto disso o efeito do duplo envelhecimento para essa medição.

Por fim, conclui-se que os parâmetros de fabricação, junto dos tratamentos térmicos, são capazes de influenciar a macroestrutura e a microestrutura do material, sendo isso comprovado pelas durezas obtidas.

Trabalho apresentados

A fim de se obter um maior contato com o meio acadêmico e visando mais experiência na área, o trabalho relatado foi apresentado em diferentes congressos de divulgação cientifica:

1. XXXVI e XXXVII CIC Unesp:

O trabalho apresentado nesse relatório teve os seus resultados preliminares apresentados na modalidade de pôster na primeira fase do XXXVI CIC Unesp, na unidade de São João da Boa Vista e, posteriormente, os resultados finais foram apresentados na primeira fase do XXXVI CIC Unesp, pela modalidade de apresentação oral, realizada nessa unidade.

2. XXXIII B-MRS Meeting:

Na trigésima terceira edição do Brazilian Material Research Society Meeting, realizada em Salvador em 2025, foi apresentado na modalidade pôster o trabalho nomeado “Effects of manufacturing parameters on the microstructure and macrostructure of IN718 thin walls

deposited using Directed Energy Deposition with laser beam (DED-LB)", desenvolvido em coautoria com Thiago Roberto Felisardo Cavalcante, Douglas Geovanni Bon, Reginaldo Teixeira Coelho, Fábio Edson Mariani, Renato Chaves Souza, Luis Gustavo Cordiolli Russi.

Agradecimentos

O aluno bolsista agradece ao CNPq (Processo 143274/2024-4), aos técnicos de laboratórios da FESJ, ao Grupo de Pesquisa em Processos e Inovação em Engenharia de Materiais (PRIME Group) e ao seu orientador.

Referências Bibliográficas

[1] M. Moradi, A. Hasani, *Direct Laser Metal Deposition (DLMD) Additive Manufacturing (AM) of Inconel 718 Superalloy: Elemental, Microstructural and Physical Properties Evaluation*, (2021).

[2] B. Graf, A. Marko, T. Petrat, A. Gumenyuk, M. Rethmeier, *3D laser metal deposition: process steps for additive manufacturing*, Welding in the World 62 (2018) 877–883.

[3] X. Yu, X. Lin, F. Liu, L. Wang, Y. Tang, J. Li, S. Zhang, W. Huang, *Influence of post-heat-treatment on the microstructure and fracture toughness properties of Inconel 718 fabricated with laser directed energy deposition additive manufacturing*, Materials Science and Engineering A 798 (2020) 140092.

[4] B. Onuike, A. Bandyopadhyay, *Additive manufacturing of Inconel 718 – Ti6Al4V bimetallic structures*, Addit Manuf 22 (2018) 844–851

[5] Cavalcante, T.R.F., Bon, D.G., Pascoal, C.V.P. et al. *As-built microstructure and mechanical behavior of Inconel 718 processed via directed energy deposition with laser beam*. Prog Addit Manuf (2025).

[6] Cavalcante, Thiago Roberto Felisardo. *Caracterização microestrutural e mecânica de Inconel 718 produzido por deposição de energia direcionada*. 2024. Monografia de

Qualificação (Doutorado em Ciência e Engenharia de Materiais) – Escola de Engenharia de São Carlos, Universidade de São Paulo, São Carlos, 2024.

[7] B. Chen, J. Mazumder, *Role of process parameters during additive manufacturing by direct metal deposition of Inconel 718*, Rapid Prototyp J 23 (2017) 919–929.

Anexos

Anexo 1 - Certificado de apresentação de pôster na primeira fase do XXXVI CIC


Verifique o código de autenticidade 198297.643.80273634.198297.8.89566438027363419829 78 em https://eventos.sjbv.unesp.br/documentos

unesp
UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA "JÚLIO DE MESQUITA FILHO"

XXXVI Congresso de Iniciação Científica da Unesp
"Ciência em tempos de crise climática e social"

PROPE PRÓ-REITORIA DE PESQUISA

CERTIFICADO
1ª FASE

Certificamos que o trabalho intitulado **Inconel 718: efeitos dos parâmetros de fabricação por manufatura aditiva (DED-LB) na macro e microestrutura** foi apresentado por Victor Hugo Vivian, no evento **XXXVI Congresso de Iniciação Científica da Unesp - FE/São João da Boa Vista**, realizado em 01/10/2024, na cidade de São João da Boa Vista.

São João da Boa Vista, 01/10/2024.

Edson Cocchieri Botelho
Pró-Reitor de Pesquisa
Presidente do CIC

Reginaldo Barboza da Silva
Coordenador de Iniciação Científica
Vice-Presidente do CIC

Anexo 2 - Certificado de apresentação na modalidade oral na primeira fase do XXXVII CIC



Verifique o código de autenticidade 18729263.80273634.8351708.8.8729263802736348351708 em https://eventos.sjbv.unesp.br/documentos

unesp

XXXVII CIC Unesp

Congresso de Iniciação Científica e Tecnológica da Unesp

"Ciência e liberdade de pensamento em uma época de extremos"

CERTIFICADO

Certificamos que o trabalho intitulado "Efeito dos parâmetros de fabricação de paredes finas na macro e microestrutura usando a manufatura aditiva com laser pelo processo de deposição direcionada de energia (DED-L) da liga de Níquel Inconel 718" foi apresentado por Victor Hugo Vivian, no evento XXXVII Congresso de Iniciação Científica da Unesp - FE/São João da Boa Vista, realizado em 25/09/2025, na cidade de São João da Boa Vista.

São João da Boa Vista, 25/09/2025

Edson Cocchieri Botelho
Pró-Reitor de Pesquisa
Presidente do CIC

Reginaldo Barboza da Silva
Coordenador de Iniciação Científica
Vice-Presidente do CIC

PROPE 3RD. REITORIA DE PESQUISA

COORDENAÇÃO Iniciação Científica e Tecnológica

unesp.br/xxxviicic

Anexo 3 - Certificado de apresentação de pôster no XXXIII B-MRS Meeting



SALVADOR

XXXIII B-MRS Meeting 2025

September 28th to October 2nd

Certificate

Hereby we certify that the work

Effects of manufacturing parameters on the microstructure and macrostructure of IN718 thin walls deposited using Directed Energy Deposition with laser beam (DED-LB),

submitted by

Víctor Hugo Vivian, Thiago Roberto Felisardo Cavalcante, Douglas Geovanni Bon, Reginaldo Teixeira Coelho, Fábio Edson Mariani, Renato Chaves Souza, Luis Gustavo Cordiolli Russi and Julian Arnaldo Avila

was presented in **Poster** form by **Víctor Hugo Vivian** at

the XXIII B-MRS Meeting, in Salvador-BA, from September 28th to October 2nd, 2025.

Luiza Amim Mercante
Conference Chair

Daniel Souza Corrêa
Co-Chair

Ivan H.Bechtold
Brazil MRS President